

Activitat 3 — Comptar sense oblidar-se de res

Determinar l'espai mostral d'un experiment i comptar de manera sistemàtica els casos possibles amb diagrames d'arbre.

Idea clau

Per saber si un joc és just, primer cal saber **quants resultats hi ha i quins són**. Sembla fàcil, però és on es cometen la majoria d'errors: comptar de cap ens fa oblidar casos o repetir-ne. Necessitem un mètode ordenat.

Espai mostral

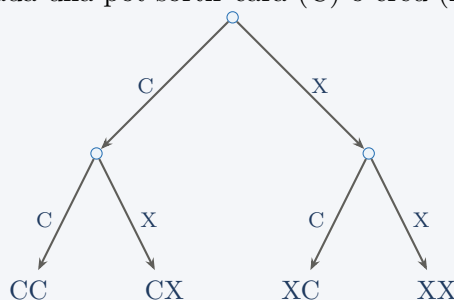
L'**espai mostral** és el conjunt de *tots* els resultats possibles d'un experiment aleatori. Per exemple, en llançar un dau, l'espai mostral és $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: sis resultats.

El diagrama d'arbre

Quan un experiment té diverses fases (llançar dues monedes, treure dues cartes), comptar «de cap» és perillós. El **diagrama d'arbre** ho fa per nosaltres: cada branca és una possibilitat, i seguint-les totes no ens en deixem cap.

Exemple 2.3.1 — Dues monedes

Llancem dues monedes. Cada una pot sortir cara (C) o creu (X). L'arbre:



Cada camí de dalt a baix és un resultat. Hi ha 4 resultats: $\{CC, CX, XC, XX\}$.

L'espai mostral té 4 **resultats**, no 3. Compte: «una cara i una creu» apareix de *dues* maneres (CX i XC), i això és fàcil d'oblidar.

La regla del producte

Si un experiment té una primera fase amb m resultats i una segona amb n resultats, en total hi ha $m \cdot n$ resultats. Amb dues monedes: $2 \cdot 2 = 4$. Amb dos daus: $6 \cdot 6 = 36$.

Exercici resolt 2.3.1 — Comptar amb dos daus

Quants resultats hi ha en llançar dos daus? I quants donen suma 7?

Solució. Per la regla del producte, $6 \cdot 6 = 36$ resultats possibles (cada parella ordenada des de (1, 1) fins a (6, 6)).

Suma 7: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1). Comptant ordenadament n'hi ha 6.

Resposta: 36 resultats en total; 6 donen suma 7

Exercicis per fer

2.3.1 Espai mostral. Escribeu tots els resultats possibles de:

- (a) Llançar una moneda.
- (b) Llançar un dau.
- (c) Treure una bola d'una bossa amb boles vermella, blava i verda.

2.3.2 Arbre de dues monedes. Copia el diagrama d'arbre de dues monedes i marca-hi els camins on surt *almenys una cara*. Quants n'hi ha?

2.3.3 Regla del producte. Sense dibuixar l'arbre sencer, digues quants resultats hi ha en:

- (a) Llançar tres monedes.
- (b) Llançar un dau i una moneda.
- (c) Triar un entrant (3 opcions) i un postre (4 opcions) d'un menú.

2.3.4 Menú. Un menú té 2 primers, 3 segons i 2 postres. Dibuixa un diagrama d'arbre (o part) i digues quants menús diferents es poden muntar.

2.3.5 Dos daus. Fes una taula de doble entrada 6×6 amb les sumes de dos daus. A partir d'ella:

- (a) Quantes parelles donen suma 8?
- (b) Quina suma és la més freqüent? Quantes parelles la donen?
- (c) Quantes parelles donen suma 2?

2.3.6 Troba l'error. En llançar dues monedes, la Laia diu:

«Hi ha tres resultats: dues cares, dues creus, o una de cada. Per tant cadascun té probabilitat $\frac{1}{3}$.»

On és l'error de recompte? Quants resultats hi ha realment?

2.3.7 Comptar amb ordre. En triar dues lletres diferents de $\{A, B, C\}$ per fer una parella *ordenada* (primera i segona), escriu-les totes amb un arbre. Quantes n'hi ha?

2.3.8 Per al Quadern d'eines. Anota què és l'espai mostral, com es construeix un diagrama d'arbre i la regla del producte ($m \cdot n$). Afegeix l'exemple de les dues monedes remarcant que «una de cada» compta *dos* cops.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

2.3.1 (a) $\{C, X\}$. (b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. (c) $\{\text{vermella, blava, verda}\}$.

2.3.2 Camins amb almenys una cara: CC, CX, XC . En són 3 (de 4).

2.3.3 (a) $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. (b) $6 \cdot 2 = 12$. (c) $3 \cdot 4 = 12$.

2.3.4 $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ menús diferents.

2.3.5 (a) Suma 8: $(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) \rightarrow 5$ parelles. (b) La suma més freqüent és el 7, amb 6 parelles. (c) Suma 2: només $(1, 1) \rightarrow 1$ parella.

2.3.6 Error de recompte. Els resultats *no* són equiprobables tal com els compta: «una de cada» passa de dues maneres (CX i XC), així que en realitat hi ha 4 resultats equiprobables, no 3. Les probabilitats són $\frac{1}{4}$ (dues cares), $\frac{1}{4}$ (dues creus) i $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (una de cada).

2.3.7 Parelles ordenades: $AB, AC, BA, BC, CA, CB \rightarrow 6$ (que és $3 \cdot 2$).

2.3.8 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Per què abans de Laplace.** Comptar bé els casos possibles és el pas previ i més delicat de la regla de Laplace (Activitat 5). Si el recompte falla, la probabilitat també. Per això aquesta sessió es dedica *només* a comptar, sense encara dividir.
- **L'error de les dues monedes (ex. 2.3.6)** és un clàssic (el «problema de d'Alembert»): confondre 3 resultats no equiprobables amb 3 equiprobables. És un ítem **N3** i val la pena verificar-lo experimentalment a l'Activitat 4.
- **Diagrama d'arbre vs regla del producte.** L'arbre dona els resultats *concrets* (útil per identificar casos favorables); la regla del producte només en dona el *nombre*. Convé que l'alumnat sàpiga quan cal cadascun.
- **Combinatòria senzilla.** L'abast de 3r és el recompte sistemàtic i la regla del producte; *no* s'introdueixen fórmules de permutacions ni combinacions (són de cursos superiors). L'exercici 2.3.7 treballa l'ordenació sense formalitzar-la.
- **Taula de dos daus (ex. 2.3.5).** Aquesta taula es reutilitza al laboratori (Activitat 6) i al projecte; convé que quedi ben construïda i, si es pot, projectar-la o tenir-la a mà.